

Rapport du Laboratoire SNMP et WMI

Projet : Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS)

Auteurs : Amir Mouti, Ouweis Harun

Infrastructure :

Pour Ouweis :

- Nœud 1 : Linux Ubuntu 22.04 (IP: 192.168.81.20)
- Nœud 2 : Routeur Cisco ISR1000 (IP: 192.168.81.10)
- Nœud 3 : Windows 10 (IP: 192.168.81.30)

Pour Amir :

- Nœud 1 : Linux Ubuntu 22.04 (IP: 192.168.150.201)
- Nœud 2 : Routeur Cisco ISR1000 (IP: 192.168.150.202)
- Nœud 3 : Windows 10 (IP: 192.168.150.200)

Objectifs du laboratoire

1. Configurer l'adressage des équipements.
 2. Configurer un SNMP Manager.
 3. Configurer des SNMP Agents.
 4. Récupérer des informations sur les équipements.
 5. Récupérer des alarmes.
 6. Observer le trafic SNMP.
 7. Utiliser WMI et écrire un script de surveillance.
-

Objectif 1 : Configuration du réseau virtuel

- **1.1 Vérification de la connectivité des nœuds**

- Nous avons d'abord vérifié que tous les pings fonctionnaient entre les trois nœuds.

```
GRS_rtr>ping 192.168.81.20
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.20, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
GRS_rtr>ping 192.168.81.30
%Error opening tftp://255.255.255.255/grs_rtr-config (Timed out)
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.81.30, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

- ```

C:\Users\Tobioo>ping 192.168.81.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.81.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.81.10 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.81.10 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.81.10 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.81.10 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.81.10:
 Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Tobioo>ping 192.168.81.30

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.81.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.81.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.81.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.81.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.81.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.81.30:
 Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```
- o
- ```

grs@grs-srv:~$ ping 192.168.81.10
PING 192.168.81.10 (192.168.81.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.296 ms
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.250 ms
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.337 ms
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=5 ttl=255 time=0.410 ms
64 bytes from 192.168.81.10: icmp_seq=6 ttl=255 time=0.263 ms
^C
--- 192.168.81.10 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5124ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.250/0.318/0.410/0.055 ms
grs@grs-srv:~$ ping 192.168.81.30
PING 192.168.81.30 (192.168.81.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.81.30: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.473 ms
64 bytes from 192.168.81.30: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.81.30: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.416 ms
64 bytes from 192.168.81.30: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.540 ms
64 bytes from 192.168.81.30: icmp_seq=5 ttl=128 time=5.25 ms
^C
--- 192.168.81.30 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.416/1.418/5.245/1.914 ms
grs@grs-srv:~$

```
- o

Objectif 2 : Configuration du SNMP Manager

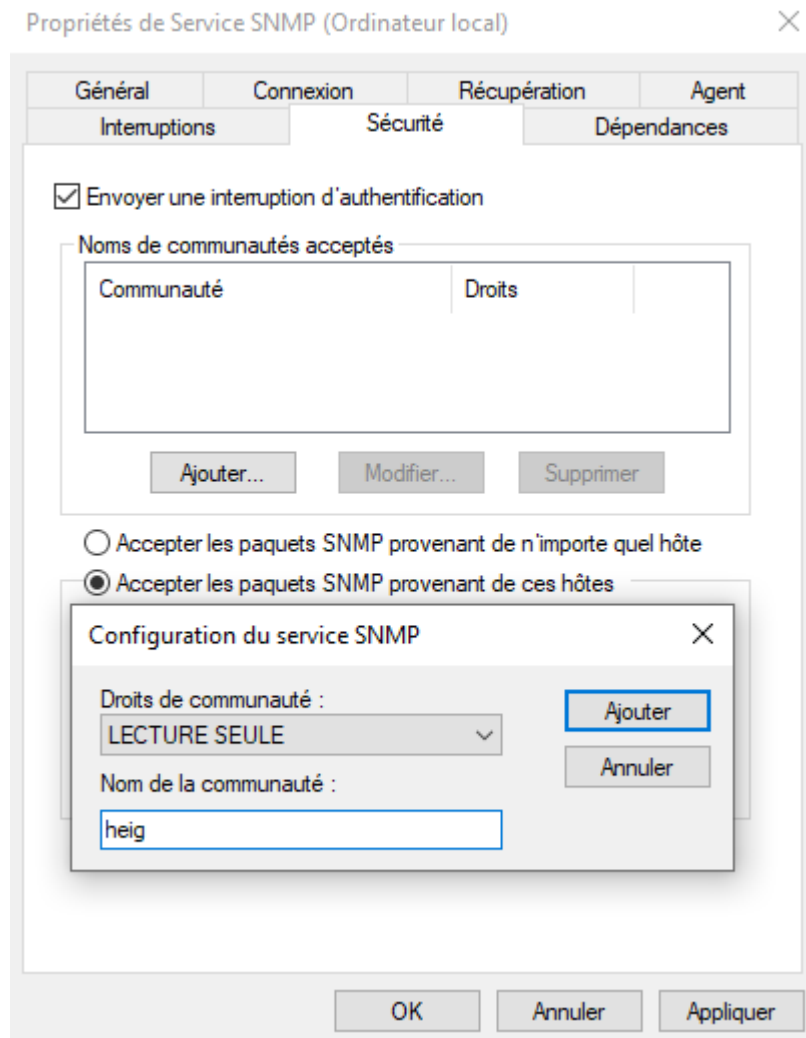
Objectif 3 : Configuration des agents SNMP

- **3.1 Activation et configuration de l'agent SNMP sur Windows 10**

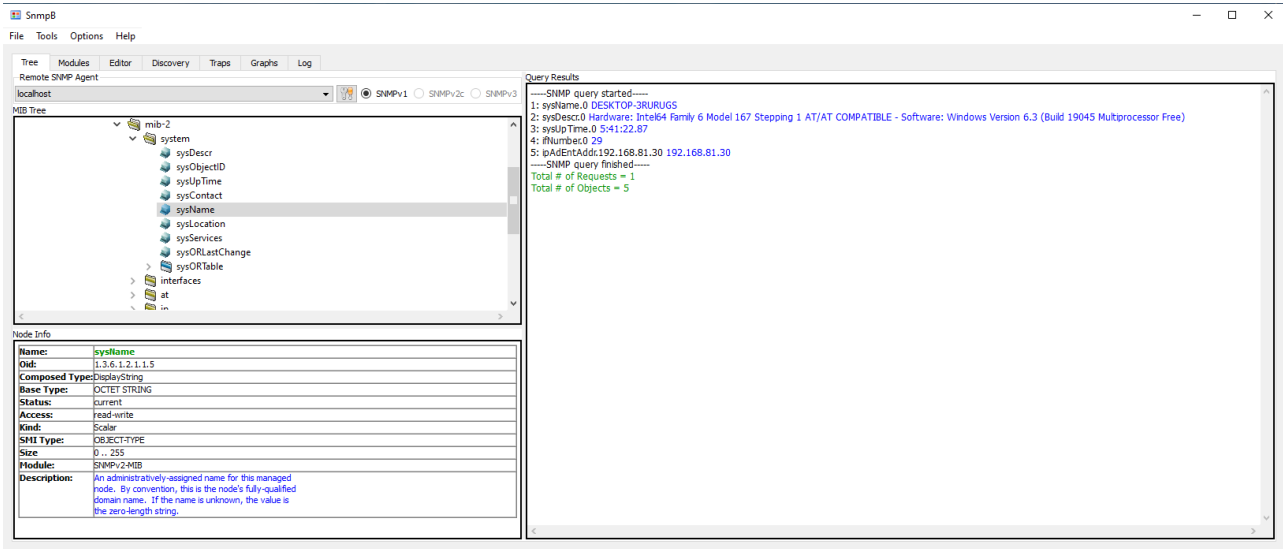
- o **Livrable 1** : Montrez à l'aide de captures d'écran les changements de configuration que vous avez réalisés.

Nous avons installé les services SNMP en allant dans les fonctionnalités facultatives de Windows 10 et en cochant les cases **Fournisseur SNMP WMI** et **Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)**.

- Une fois installé, nous avons accédé aux propriétés du service SNMP et configuré les paramètres suivants :
 - **Community string** : **heig** (en mode **Lecture seule**).



- **Livrable 2** : Montrez les valeurs retournées par les 5 objets SysDescr, SysName, SysUpTime, ifNumber, et l'adresse IP de votre cible. Vérifiez si les données retournées via SNMP correspondent à la réalité du système cible (Windows).



En vérifiant les différentes valeurs retournées dans le screenshot et les commandes bash fournies après nous avons pu tirer ces conclusions

- 1. **SysDescr** : Le MIB `sysDescr` indique que le matériel est un "Intel64 Family 6 Model 167... Windows Version 6.3", ce qui correspond aux caractéristiques générales affichées par `systeminfo`, bien que cette description semble être influencée par la virtualisation VMware.
- 2. **SysName** : La commande `hostname` renvoie "DESKTOP-3RURUGS", ce qui correspond bien au `SysName` obtenu via SNMP.
- 3. **SysUpTime** : La commande `net stats workstation` montre que le système a démarré le "12.11.2024 à 17:04:43", ce qui est cohérent avec la valeur de `SysUpTime` en SNMP indiquant une durée de fonctionnement de 5 heures (si cette valeur est vérifiée à une heure postérieure).
- 4. **ifNumber** : `ifNumber` retourne 25 interfaces, mais en vérifiant avec `netsh interface ipv4 show interfaces`, nous en trouvons que 3. Certaines interfaces virtuelles peuvent être masquées.
- 5. **Adresse IP** : La commande `ipconfig` confirme que l'adresse IPv4 de la machine est bien `192.168.81.30`, ce qui correspond à la valeur obtenue via SNMP.

C:\Users\Tobioo>systeminfo

Nom de l'hôte:
Nom du système d'exploitation:
Professionnel
Version du système:
Fabricant du système d'exploitation:
Configuration du système d'exploitation:
Type de build du système d'exploitation:
Propriétaire enregistré:
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit:
Date d'installation originale:
Heure de démarrage du système:
Fabricant du système:

DESKTOP-3RURUGS
Microsoft Windows 10

10.0.19045 N/A build 19045
Microsoft Corporation
Station de travail autonome
Multiprocessor Free
Tobioo

00330-80000-00000-AA344
02.10.2024, 21:27:57
12.11.2024, 17:04:39
VMware, Inc.

Modèle du système:	VMware Virtual Platform
Type du système:	x64-based PC
Processeur(s):	2 processeur(s) installé(s).
	[01] : Intel64 Family 6 Model
167 Stepping 1 GenuineIntel ~3600 MHz	
	[02] : Intel64 Family 6 Model
167 Stepping 1 GenuineIntel ~3600 MHz	
Version du BIOS:	Phoenix Technologies LTD 6.00,
12.11.2020	
Répertoire Windows:	C:\Windows
Répertoire système:	C:\Windows\system32
Périphérique d’amorçage:	\Device\HarddiskVolume1
Option régionale du système:	fr;Français (France)
Paramètres régionaux d’entrée:	fr-ch;Français (Suisse)
Fuseau horaire:	(UTC+01:00) Bruxelles,
Copenhague, Madrid, Paris	
Mémoire physique totale:	2 047 Mo
Mémoire physique disponible:	703 Mo
Mémoire virtuelle : taille maximale:	3 409 Mo
Mémoire virtuelle : disponible:	762 Mo
Mémoire virtuelle : en cours d’utilisation:	2 647 Mo
Emplacements des fichiers d’échange:	C:\pagefile.sys
Domaine:	WORKGROUP
Serveur d’ouverture de session:	\\DESKTOP-3RURUGS
Correctif(s):	10 Corrections installées.
	[01]: KB5044029
	[02]: KB5031988
	[03]: KB5011048
	[04]: KB5011058
	[05]: KB5015684
	[06]: KB5043064
	[07]: KB5014032
	[08]: KB5032907
	[09]: KB5043935
	[10]: KB5043130
Carte(s) réseau:	2 carte(s) réseau installée(s).
	[01]: Intel(R) 82574L Gigabit
Network Connection	
	Nom de la connexion :
Ethernet0	
	DHCP activé : Non
	Adresse(s) IP
	[01]: 192.168.81.30
	[02]:
fe80::de15:ba2:c80f:5caf	
	[02]: Bluetooth Device (Personal
Area Network)	
	Nom de la connexion :
Connexion réseau Bluetooth	
	État :
Support déconnecté	
Configuration requise pour Hyper-V:	Un hyperviseur a été détecté.
Les fonctionnalités nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées.	

```
C:\Users\Tobioo>hostname
DESKTOP-3RURUGS

C:\Users\Tobioo>net stats workstation
Statistiques de station de \\DESKTOP-3RURUGS
```

Statistiques depuis 12.11.2024 17:04:43

Octets reçus	0
Blocs SMB reçus	5
Octets envoyés	0
Blocs SMB envoyés	0
Lectures	0
Écritures	0
Refus de lectures brutes	0
Refus d'écritures brutes	0
Erreurs réseau	0
Connexions établies	0
Reconnexions	0
Déconnexions automatiques	0
Sessions ouvertes	0
Sessions bloquées	0
Échecs de sessions	0
Échecs d'opérations	0
Nb. d'utilisations	0
Nb. d'échecs d'utilisation	0

La commande s'est terminée correctement.

```
C:\Users\Tobioo>Get-NetAdapter -IncludeHidden
'Get-NetAdapter' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
```

```
C:\Users\Tobioo>netsh interface ipv4 show interfaces
```

Idx	Mét	MTU	État	Nom
---	-----	-----	-----	-----
1	75	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
3	25	1500	connected	Ethernet0
4	65	1500	disconnected	Connexion réseau Bluetooth

```
C:\Users\Tobioo>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :
```

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::de15:ba2:c80f:5caf%3
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.81.30
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.81.2
```

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

```
Statut du média. . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

C:\Users\Tobioo>

• 3.2 Configuration de l'agent SNMP sur le routeur Cisco

- **Livrable 3** : Montrez la configuration du routeur Cisco de manière à ce qu'il puisse être géré via SNMPv2 (choisissez ciscoRO comme community string read-only et ciscoRW comme community string read-write). Configurez également le routeur pour qu'il envoie ses traps SNMP au manager SNMPb sur Windows. Prévoyez la synchro temps et l'affichage des événements en millisecondes.

Voici la configuration que nous avons fait:

```
enable
configure terminal
snmp-server community ciscoRO RO
snmp-server community ciscoRW RW
snmp-server host 192.168.150.200 version 2c ciscoRO
snmp-server enable traps
ntp server 192.168.150.200
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec

end
write memory
```

- **Livrable 4** : Montrez les valeurs retournées par les 5 objets SysDescr, SysName, SysUpTime, sysObjectID, ainsi que l'adresse IP de votre cible (obtenue via SNMP).

Voici les différentes valeurs retournées par les commandes SNMP:

The image contains three screenshots of a terminal window showing SNMP query results. Each screenshot has a title bar 'Query Results'.

First screenshot (successful query for sysName):

```
-----SNMP query started-----
1: sysName.0 GRS_rtr
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
```

Second screenshot (successful query for sysObjectID):

```
-----SNMP query started-----
1: sysObjectID.0 enterprises.9.1.1537
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
```

Third screenshot (failed query for sysDescr):

```
-----SNMP query started-----
1: sysDescr.0 Cisco IOS Software [Amsterdam], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 17.3.2, RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
```

Technical Support: <http://www.cisco.com/techsupport> Copyright (c) 1986-2020 by Cisco Systems, Inc. Compiled Sat 31-Oct-20 13:1

Query Results	Query Results
-----SNMP query started----- 1: ifNumber.0 3 -----SNMP query finished----- Total # of Requests = 1 Total # of Objects = 1	-----SNMP query started----- 1: ipAdEntAddr.192.168.150.202 192.168.150.202 -----SNMP query finished----- Total # of Requests = 1 Total # of Objects = 1

- **Livable 5 :** À quoi sert/correspond la valeur retournée par sysObjectID ? Que vous manque-t-il pour l'interpréter correctement ?

La valeur de `sysObjectID` retournée est `enterprises.9.1.1537`. Cet OID identifie le type de périphérique et permet de l'associer à un modèle spécifique chez le fabricant, ici Cisco. Le préfixe `9` correspond au code attribué à Cisco dans l'arborescence SNMP. Le suffixe `1537` indique plus précisément le modèle, ici correspondant à un **routeur Cisco CSR1000v**.

Pour interpréter plus en détail cette information, il serait nécessaire d'intégrer le fichier **MIB Cisco** spécifique, comme **CISCO-PRODUCT-MIB**, dans SNMPb. Cela permettrait d'obtenir des informations supplémentaires sur les caractéristiques et la version du modèle associé à cet identifiant.

- **Livable 6 :** À l'aide de Wireshark, capturez et présentez de manière lisible les trames lorsque la machine Windows 10 interroge le routeur Cisco pour obtenir le nom de l'équipement (les champs concernant SNMP doivent être visibles et commentés).

Requête :

3	12.049370	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	84	get-request 1.3.6.1.2.1.1.5.0
4	12.050495	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	91	get-response 1.3.6.1.2.1.1.5.0

> Frame 3: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on	0000	00 0c 29 d0 2c 4d 00 0c	29 71 4b bb 08 00 45 00	..).,M..)qK...E.
> Ethernet II, Src: VMware_71:4b:bb (00:0c:29:71:4b:bb), Dst: VMware_d0	0010	00 46 3f c4 00 00 80 11	4b ff c0 a8 96 c8 c0 a8	-F?... K.....
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.200, Dst: 192.168.150.2	0020	96 ca e7 b6 00 a1 00 32	c9 2c 30 28 02 01 00 04	2 ,0(....
> User Datagram Protocol, Src Port: 59318, Dst Port: 161	0030	07 63 69 73 63 6f 52 4f	a0 1a 02 02 04 14 02 01	-ciscoR0
> Simple Network Management Protocol	0040	00 02 01 00 30 0e 30 0c	06 08 2b 06 01 02 01 01	0-0- ..+.....
version: version-1 (0)	0050	05 00 05 00		
community: ciscoRO				
data: get-request (0)				
get-request				
request-id: 1044				
error-status: noError (0)				
error-index: 0				
variable-bindings: 1 item				
1.3.6.1.2.1.1.5.0: Value (Null)				
Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)				
Value (Null)				
[Response In: 4]				

1. **Version :** `version-1 (0)` – Indique l'utilisation de SNMPv1.

- 2. **Community** : **ciscoR0** – Community string utilisé pour l'accès en lecture seule.
- 3. **data** : **get-request** – Type de message **Get-Request** pour demander la valeur d'un OID.
- 4. **request-id** : **1044** – Identifiant unique de la requête pour correspondre avec la réponse.
- 5. **error-status** : **noError (0)** – Aucun problème dans la requête.
- 6. **error-index** : **0** – Aucun index d'erreur car il n'y a pas d'erreur.
- 7. **variable-bindings** :
 - **OID** : **1.3.6.1.2.1.1.5.0** – Correspond à **sysName**, l'identifiant pour le nom d'hôte.
 - **Value** : **Null** – Valeur vide, car la requête demande simplement la valeur de cet OID.

Réponse :

3	12.049370	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	84	get-request 1.3.6.1.2.1.1.5.0
4	12.050495	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	91	get-response 1.3.6.1.2.1.1.5.0

> Frame 4: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on

> Ethernet II, Src: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d), Dst: VMware_71

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.202, Dst: 192.168.150.200

> User Datagram Protocol, Src Port: 161, Dst Port: 59318

▼ Simple Network Management Protocol

version: version-1 (0)

community: ciscoR0

▼ data: get-response (2)

▼ get-response

request-id: 1044

error-status: noError (0)

error-index: 0

▼ variable-bindings: 1 item

▼ 1.3.6.1.2.1.1.5.0: "GRS_rtr"

Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)

▼ Value (OctetString): "GRS_rtr"

Variable-binding-string: GRS_rtr

[Response To: 3]

[Time: 0.001125000 seconds]

0000 00 0c 29 71 4b bb 00 0c 29 d0 2c 4d 08 00 45 00 ..)qK...),M..E.

0010 00 4d 00 04 00 00 ff 11 0c b8 c0 a8 96 ca c0 a8 -M.....

0020 96 c8 00 a1 e7 b6 00 39 48 d5 30 2f 02 01 00 049 H·0/....

0030 07 63 69 73 63 6f 52 4f a2 21 02 02 04 14 02 01 -ciscoR0 ·!.....

0040 00 02 01 00 30 15 30 13 06 08 2b 06 01 02 01 010·0· ..+.....

0050 05 00 04 07 47 52 53 5f 72 74 72GRS_rtr

- 1. **Version** : **version-1 (0)** – Utilisation de SNMPv1.
- 2. **Community** : **ciscoR0** – Confirme l'accès en lecture seule pour la réponse.
- 3. **data** : **get-response** – Type de message **Get-Response** pour fournir la valeur demandée.
- 4. **request-id** : **1044** – Identique à celui de la requête pour correspondre la réponse.
- 5. **error-status** : **noError (0)** – Requête traitée sans erreur.
- 6. **error-index** : **0** – Aucun index d'erreur.
- 7. **variable-bindings** :
 - **OID** : **1.3.6.1.2.1.1.5.0** – OID correspondant à la requête.
 - **Value** : **GRS_rtr** – Nom d'hôte retourné par le routeur, confirmant que le **sysName** est **GRS_rtr**.
 - Changez le nom (hostname) du routeur à l'aide de l'application SNMPb (nouveau nom : router-**<votre-nom>**) tout en capturant avec Wireshark les messages échangés.

9 / 26

- **Livrable 7** : Montrez et analysez l'échange de messages capturés par Wireshark.

Requête :

193	253.978532	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	96	set-request	1.3.6.1.2.1.1.5.0
194	254.104890	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	96	get-response	1.3.6.1.2.1.1.5.0
195	254.355236	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	198	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
394	519.094125	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	316	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
419	525.121955	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	322	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
480	557.096575	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	315	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
491	563.124528	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	315	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4

> Frame 193: 96 bytes on wire (768 bits), 96 bytes captured (768 bits) on 0

> Ethernet II, Src: VMware_71:4b:bb (00:0c:29:71:4b:bb), Dst: VMware_d0

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.200, Dst: 192.168.150.200

> User Datagram Protocol, Src Port: 59318, Dst Port: 161

▼ Simple Network Management Protocol

version: version-1 (0)

community: ciscoRW

▼ data: set-request (3)

▼ set-request

request-id: 1045

error-status: noError (0)

error-index: 0

▼ variable-bindings: 1 item

▼ 1.3.6.1.2.1.1.5.0: "router-mouti"

Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)

▼ Value (OctetString): "router-mouti"

Variable-binding-string: router-mouti

0000 00 0c 29 d0 2c 4d 00 0c 29 71 4b bb 08 00 45 00 ..).,M..)qK...E-
0010 00 52 3f c5 00 00 80 11 4b f2 c0 a8 96 c8 c0 a8 -R?..... K.....
0020 96 ca e7 b6 00 a1 00 3e 68 2d 30 34 02 01 00 04> h-04....
0030 07 63 69 73 63 6f 52 57 a3 26 02 02 04 15 02 01 -ciscoRW -&.....
0040 00 02 01 00 30 1a 30 18 06 08 2b 06 01 02 01 010-0- ..+.....
0050 05 00 04 0c 72 6f 75 74 65 72 2d 6d 6f 75 74 69rout er-mouti

1. **Version** : **version-1 (0)** – Utilisation de SNMPv1.
2. **Community** : **ciscoRW** – Community string en lecture-écriture, permettant la modification de paramètres.
3. **data** : **set-request** – Type de message **Set-Request** pour modifier la valeur de l’OID.
4. **request-id** : **1045** – Identifiant unique pour cette requête, permettant de l’associer à la réponse.
5. **error-status** : **noError (0)** – Aucun problème détecté dans la requête.
6. **error-index** : **0** – Aucun index d’erreur.
7. **variable-bindings** :
 - **OID** : **1.3.6.1.2.1.1.5.0** – Correspond à **sysName**, l’OID utilisé pour modifier le nom d’hôte.
 - **Value** : **"router-mouti"** – Nouvelle valeur pour le **sysName**, définie comme **router-mouti**.

Réponse :

10 / 26

193	253.978532	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	96	set-request	1.3.6.1.2.1.1.5.0
194	254.104890	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	96	get-response	1.3.6.1.2.1.1.5.0
195	254.355236	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	198	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
394	519.094125	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	316	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
419	525.121955	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	322	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
480	557.096575	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	315	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4
491	563.124528	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	315	snmpV2-trap	1.3.6.1.2.1.1.3.0 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 1.3.6.1.4.1.9.9.4


```

> Frame 194: 96 bytes on wire (768 bits), 96 bytes captured (768 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d), Dst: VMware_71:52:00:00:00:00
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.202, Dst: 192.168.150.200
> User Datagram Protocol, Src Port: 161, Dst Port: 59318
< Simple Network Management Protocol
  version: version-1 (0)
  community: ciscoRW
  data: get-response (2)
    get-response
      request-id: 1045
      error-status: noError (0)
      error-index: 0
      variable-bindings: 1 item
        1.3.6.1.2.1.1.5.0: "router-mouti"
          Object Name: 1.3.6.1.2.1.1.5.0 (iso.3.6.1.2.1.1.5.0)
          Value (OctetString): "router-mouti"
          Variable-binding-string: router-mouti
[Response To: 193]
[Time: 0.126358000 seconds]
  
```

1. **Version** : **version-1 (0)** – Version SNMP utilisée pour la réponse.
2. **Community** : **ciscoRW** – Confirme l'utilisation du community string en lecture-écriture.
3. **data** : **get-response** – Type de message **Get-Response** confirmant la réception et l'exécution de la requête.
4. **request-id** : **1045** – Identique à celui de la requête, permettant de lier cette réponse à la demande **Set-Request**.
5. **error-status** : **noError (0)** – Confirme que la requête a été traitée sans erreur.
6. **error-index** : **0** – Aucun index d'erreur associé.
7. **variable-bindings** :
 - **OID** : **1.3.6.1.2.1.1.5.0** – L'OID correspond à **sysName**, indiquant que la requête concernait le changement de nom.
 - **Value** : **"router-mouti"** – Retourne la valeur mise à jour, confirmant que le nom d'hôte du routeur a bien été modifié en **router-mouti**.

Cette analyse montre le succès de l'opération de changement de nom d'hôte, avec une requête **Set-Request** acceptée et confirmée dans la **Get-Response**.

- Générez une trap SNMP en déclenchant un événement sur votre routeur et capturez avec Wireshark les messages échangés.
- **Livrable 8** : Montrez les messages (traps) reçus par l'application SNMPb.

Nous avons effectué la commande suivante **test snmp trap config** sur le routeur pour générer une trap SNMP. Voici les messages reçus par l'application SNMPb :

The screenshot shows the SnmpB application window. The 'Traps' tab is selected, displaying a table of trap logs. Below the table, the 'Trap content' section shows a list of bindings, with the third binding selected.

No	Date	Time	Timestamp	Notification Type	Message Type	Version	Agent Ac
0002	2024-11-12	12:14:11	2:46:52.72	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0003	2024-11-12	12:20:07	2:52:59.95	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0004	2024-11-12	12:24:32	2:57:24.69	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0005	2024-11-12	12:24:48	2:57:30.72	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0006	2024-11-12	12:25:10	2:58:02.69	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0007	2024-11-12	12:25:27	2:58:08.72	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0008	2024-11-12	12:36:10	3:08:40.71	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0009	2024-11-12	12:36:27	3:08:46.73	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0010	2024-11-12	12:36:48	3:09:18.71	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0011	2024-11-12	12:37:05	3:09:24.73	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1
0012	2024-11-12	12:39:29	3:11:59.80	enterprises.9.9.4...	Trap(v2)	SNMPv2c	192.168.1

Trap content

- Bindings (4)
 - #0 enterprises.9.9.43.1.1.6.1.3.2: 1
 - #1 enterprises.9.9.43.1.1.6.1.4.2: 2
 - #2 enterprises.9.9.43.1.1.6.1.5.2: 2
 - #3 enterprises.9.9.43.1.1.6.1.8.2: test
- Community: ciscoRO

Trap info

- **Livable 9** : Analysez les trames de la capture précédente et décidez la signification des différents messages SNMP en recherchant la signification du « OID code » à l'aide du SNMP Object Navigator Cisco.

Nous avons généré un trap avec 4 bindings, chacun correspondant à un OID spécifique dans la MIB Cisco. Voici l'analyse des OIDs présents dans le trap et leur signification :

- **Notification Type (OID)** : Les OIDs des traps se trouvent sous la colonne "Notification Type". En convertissant le préfixe **enterprises** en **1.3.6.1.4.1**, les OIDs complets sont obtenus.

OID Bindings

1. OID : 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.3

Nom : **ccmHistoryEventCommandSource**

Description : Indique la source de la commande qui a déclenché l'événement.

- **Valeur possible** :
 - **1** : Commande provenant de la ligne de commande (commandLine).
 - **2** : Commande provenant de SNMP.

2. OID : 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.4

Nom : **ccmHistoryEventConfigSource**

Description : La source de la configuration associée à l'événement. Ce champ identifie d'où provient la configuration qui a généré le trap.

3. OID : 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.5

Nom : `ccmHistoryEventConfigDestination`

Description : La destination de la configuration de l'événement, indiquant vers où les données de configuration ont été dirigées après l'événement.

4. OID : 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.8

Nom : `ccmHistoryEventTerminalUser`

Description : Si la source de la commande (`ccmHistoryEventCommandSource`) est `commandLine`, cet OID affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté.

- **Livable 10** : Montrez la configuration de votre routeur afin qu'il n'accepte des requêtes SNMP que de la part de votre machine Windows uniquement.

Voici la config :

```
!
interface GigabitEthernet1
  description Interface sur LAN GRS
  ip address 192.168.150.202 255.255.255.0
  negotiation auto
  no mop enabled
  no mop sysid
!
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
!
!
ip access-list standard SNMP_ACCESS
  10 permit 192.168.150.200
  20 deny any
!
!
!
--More-- _
```

`ip access-list standard SNMP_ACCESS`

En appliquant cette configuration sur le routeur, nous limitons les requêtes SNMP aux seules provenances autorisées, renforçant ainsi la sécurité en empêchant tout autre hôte d'accéder au service SNMP.

• 3.3 Configuration de l'agent SNMP sur Ubuntu

- **Livable 11** :
- Le fichier de configuration principal pour SNMP sur Ubuntu est `/etc/snmp/snmpd.conf`.
- Nous avons modifié ce fichier pour configurer le community string en mode lecture seule et permettre les connexions externes.

Contenu et modifications du fichier `/etc/snmp/snmpd.conf`

- **Adresse d'écoute** : Configuré pour écouter sur toutes les interfaces réseau.

```
agentAddress udp:161
```

- **Community string** : Défini avec **heig** pour correspondre à la configuration Windows, en mode lecture seule.

```
rocommunity heig
```

```
GNU nano 6.2 /etc/snmp/snmpd.conf

# agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
# By default the agent listens to any and all traffic from any
# interface on the default SNMP port (161). This allows you to
# specify which address, interface, transport type and port(s) that you
# want the agent to listen on. Multiple definitions of this token
# are concatenated together (using ':'s).
# arguments: [transport:]port[@interface/address],...

agentaddress udp:161

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

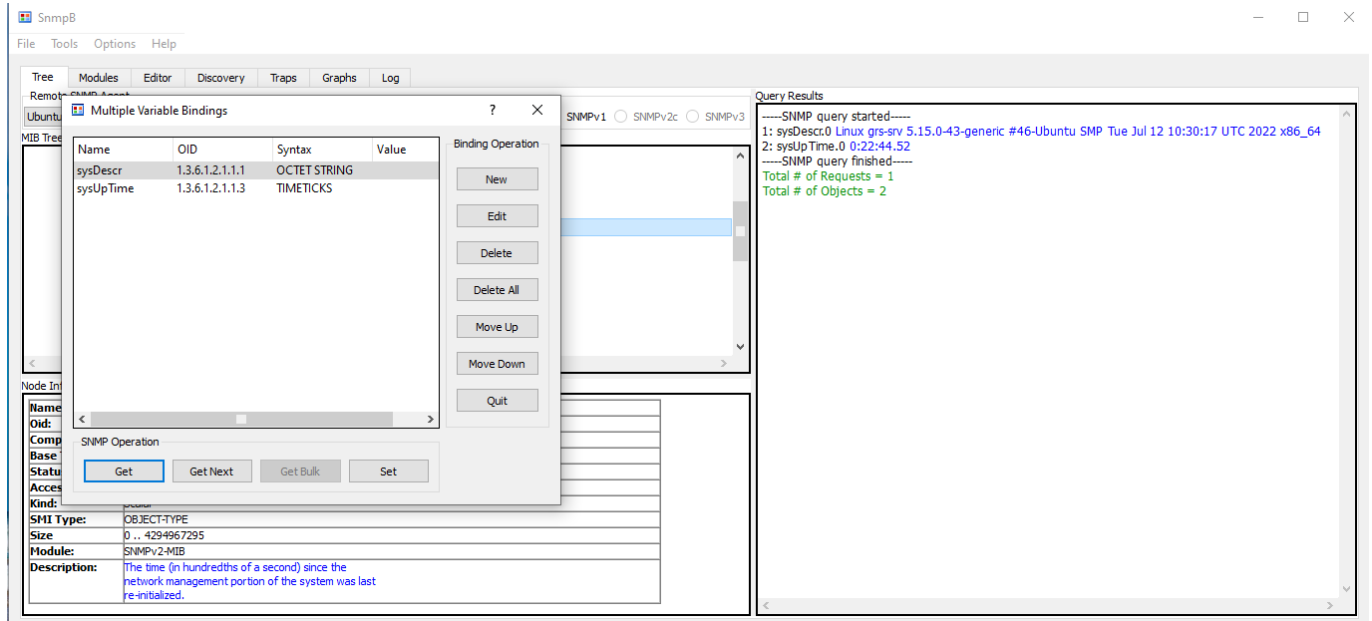
# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity heig
rocommunity6 public default -V systemonly

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Ces paramètres permettent au nœud Ubuntu de répondre aux requêtes SNMP provenant de n'importe quel hôte avec le community string **heig**, en mode lecture seule.

- **Livrable 12** : Montrez le résultat dans SNMPb d'une requête permettant de connaître la durée de fonctionnement de votre nœud Linux.
- Depuis SNMPb sur Windows, nous avons interrogé le nœud Ubuntu pour obtenir la durée de fonctionnement (SysUpTime).
- L'OID utilisé est **1.3.6.1.2.1.1.3**, qui retourne le temps écoulé depuis le dernier démarrage du système.



La capture d'écran montre la durée de fonctionnement de la machine Ubuntu, récupérée avec succès via SNMPb en utilisant le community string **heig**.

• 3.4 Windows PowerShell

- **Livable 13** : Montrez la commande (par exemple via l'installation du module SNMP) utilisée depuis Windows pour récupérer le nom de votre routeur Cisco.

On installe Net-SNMP pour windows.

Ensuite, on peut faire cette commande pour récupérer le nom du routeur:

 Administrateur : Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> snmpget -v2c -c ciscoRO 192.168.150.202 1.3.6.1.2.1.1.5.0
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: router-mouti
PS C:\Windows\system32>
```

On voit bien router-mouti donc c'est good.

- **Livable 14** : Montrez la commande ou le script utilisé pour récupérer toutes les minutes la liste des processus/programmes actifs sur votre machine Windows.

Voici le script utilisé :

```
# Paramètres
$community = "heig"
$targetIP = "127.0.0.1" # Adresse IP de la machine Windows
$oidProcesses = "1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2" # hrSWRunName

# Boucle infinie pour récupérer les processus toutes les minutes
while ($true) {
    # Exécuter la commande snmpwalk pour obtenir la liste des processus
    $result = snmpwalk -v2c -c $community $targetIP $oidProcesses
```

```
# Afficher le résultat
Write-Host "Liste des processus actifs à $(Get-Date):"
Write-Host $result

# Attendre 60 secondes avant la prochaine exécution
Start-Sleep -Seconds 60
}
```

Objectif 4 : MIBs privées

• 4.1 Intégration des MIBs privées pour le routeur Cisco

- **Livable 15** : Donnez la liste des fichiers MIBs que vous avez chargés et expliquez comment vous avez déterminé ce choix.

On a chargé: CISCO-FLASH-MIB CISCO-SMI CISCO-QOS-PIB-MIB

Tout d'abord, on a demandé à ChatGPT quelle MIB était nécessaire pour demander des informations sur la mémoire flash embarquée sur un routeur cisco csr1000v et il a répondu CISCO-FLASH-MIB. Ensuite, on l'a chargée et en vérifiant la syntaxe du MIB, on voit qu'il y a des erreurs car il lui faut CISCO-SMI et CISCO-QOS-PIB-MIB.

- **Livable 16** : Montrez, via une requête SNMPb, le nom des 10 premiers fichiers stockés sur la mémoire flash de votre routeur Cisco.

voici la liste des noms :

The screenshot shows a network management interface with a tree view on the left and a 'Query Results' pane on the right. The tree view is expanded to show the 'ciscoFlashFileName' MIB object. The 'Query Results' pane displays the output of an SNMP query, listing 10 file names stored in the flash memory of a Cisco router.

Query Results

```
-----SNMP query started-----
1: ciscoFlashFileName.1.1.2 /bootflash/
2: ciscoFlashFileName.1.1.11 /bootflash/lost+found
3: ciscoFlashFileName.1.1.12 /bootflash/csr1000v-mono-universalk9.17.03.02.
4: ciscoFlashFileName.1.1.13 /bootflash/csr1000v-rpboot.17.03.02.SPA.pkg
5: ciscoFlashFileName.1.1.14 /bootflash/packages.conf
6: ciscoFlashFileName.1.1.15 /bootflash/mode_event_log
7: ciscoFlashFileName.1.1.16 /bootflash/ios_core.p7b
8: ciscoFlashFileName.1.1.17 /bootflash/trustidrootx3_ca.ca
9: ciscoFlashFileName.1.1.18 /bootflash/throughput_monitor_params
10: ciscoFlashFileName.1.1.19 /bootflash/cvac.log
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 10
```

Objectif 5 : Configuration des agents SNMP en mode v3

• 5.1 Configuration de SNMPv3 sur le routeur Cisco

- **Livrable 17 :** Montrez la configuration de votre router afin qu'il n'accepte plus que des requêtes SNMPv3 en mode authentifié et chiffré.

Nous avons d'abord enlevé la config v2:

```
no snmp-server community ciscoR0
no snmp-server community ciscoRW
no snmp-server host 192.168.150.200 version 2c ciscoR0
```

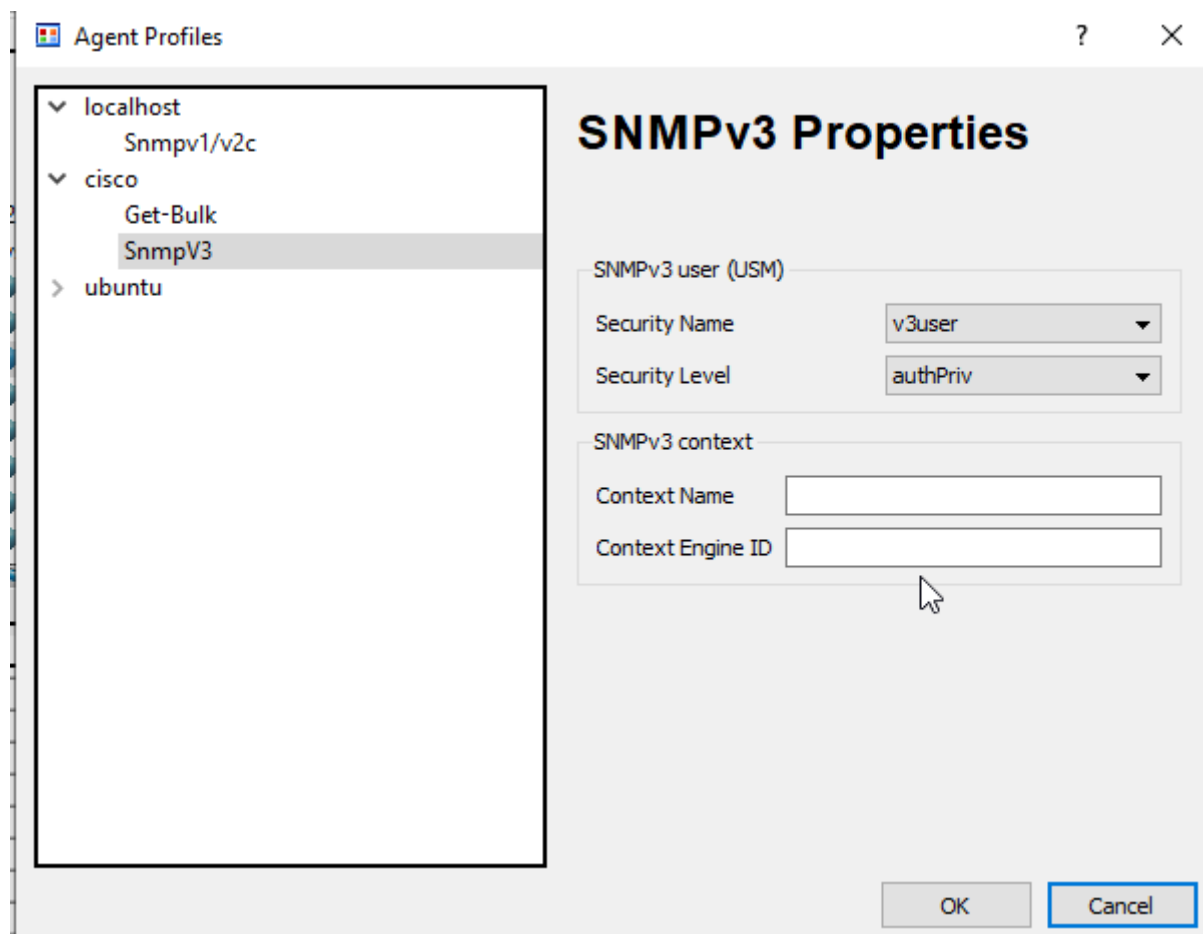
Ensuite on peut faire la config v3:

```
! Créer un groupe SNMPv3 avec des droits en lecture seule
snmp-server group v3group v3 priv

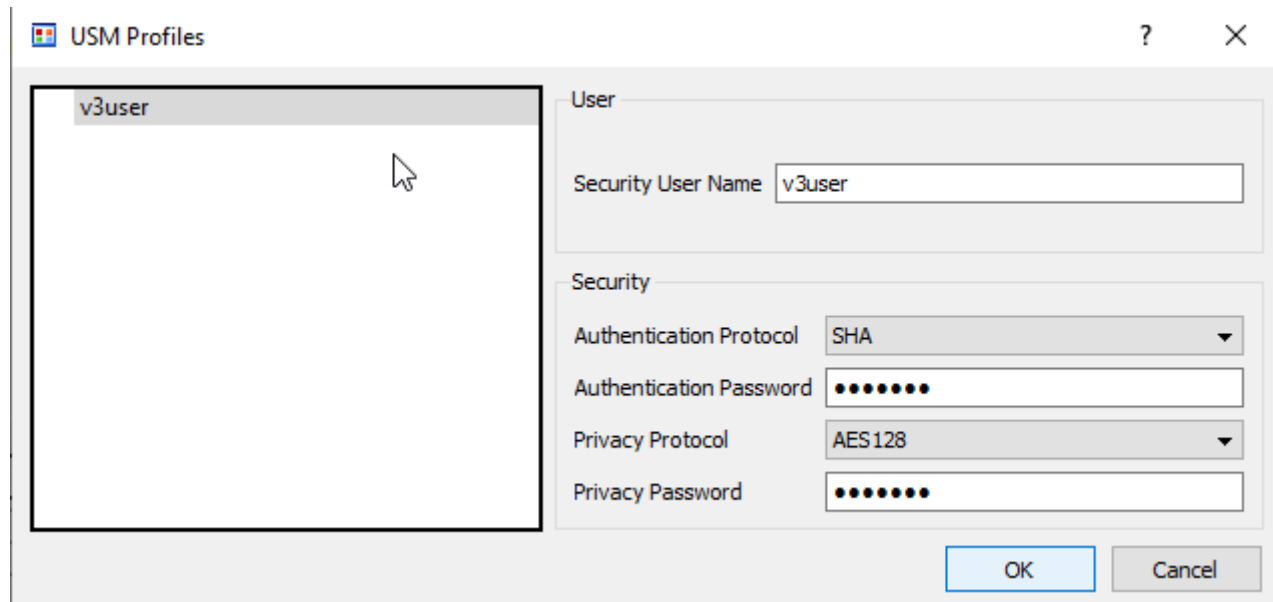
! Créer un utilisateur avec authentification et chiffrement
snmp-server user v3user v3group v3 auth sha authpwd priv aes 128 privpwd
```

- **Livrable 18 :** Montrez la configuration en mode SNMPv3 de votre application SNMPb et montrez le résultat d'une requête sur la valeur SysUpTime (MIB-2) en SNMPv3.

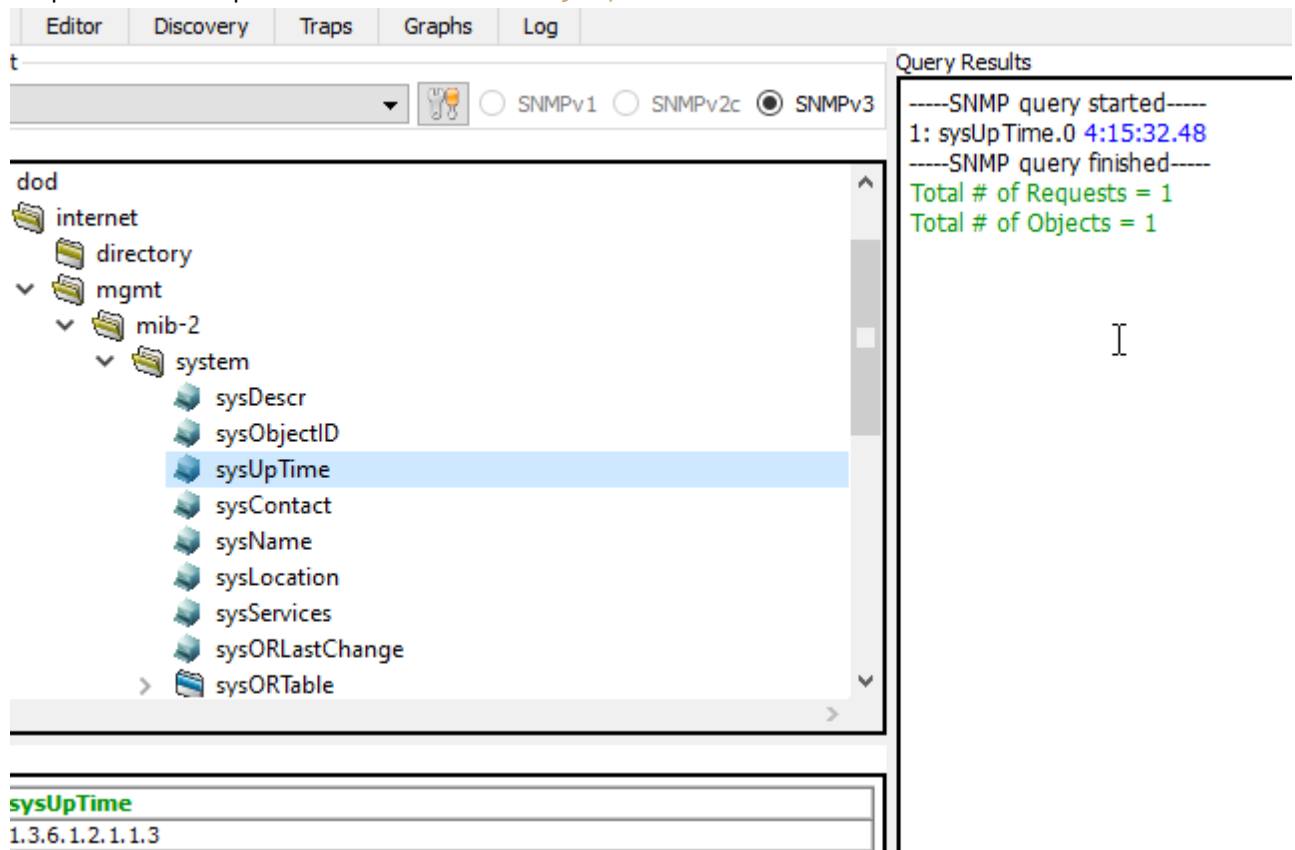
Configuration de l'agent :



Configuration du profil user :



Requête SNMPv3 pour obtenir la valeur de `sysUpTime` :



- **Livable 19** : Capturez/analysez les messages lors d'une requête SNMP v3.

snmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
2	4.610650	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	102 get-request
3	4.612162	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	144 report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0
4	4.638548	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	169 encryptedPDU: privKey Unknown
5	4.640144	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	173 encryptedPDU: privKey Unknown

> Frame 2: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface \Device\NPF_{BA348F8C-49ED-4...
> Ethernet II, Src: VMware_71:4b:bb (00:0c:29:71:4b:bb), Dst: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.200, Dst: 192.168.150.202
> User Datagram Protocol, Src Port: 57221, Dst Port: 161
▼ Simple Network Management Protocol
 msgVersion: snmpv3 (3)
 ▼ msgGlobalData
 msgID: 458758
 msgMaxSize: 4096
 ▼ msgFlags: 04
 1.. = Reportable: Set
 0 = Encrypted: Not set
 0 = Authenticated: Not set
 msgSecurityModel: USM (3)
 msgAuthoritativeEngineID: <MISSING>
 msgAuthoritativeEngineBoots: 0
 msgAuthoritativeEngineTime: 0
 msgUserName:
 msgAuthenticationParameters: <MISSING>
 msgPrivacyParameters: <MISSING>
 ▼ msgData: plaintext (0)
 ▼ plaintext
 contextEngineID: <MISSING>
 contextName:
 ▼ data: get-request (0)
 get-request
 request-id: 2559
 error-status: noError (0)
 error-index: 0
 variable-bindings: 0 items

0000 00 0c 29 d0 2c 4d 00 0c 29 71 4b bb 08 00 45 00 ...),M...)qK...E-
0010 00 58 41 9e 00 00 80 11 4a 13 c0 a8 96 c8 c0 a8 -XA..... J.....
0020 96 ca df 85 00 a1 00 44 af 94 30 3a 02 01 03 30D ..0:...0
0030 0f 02 03 07 00 06 02 02 10 00 04 01 04 02 01 03
0040 04 10 30 0e 04 00 02 01 00 02 01 00 04 00 04 00 ..0.....
0050 04 00 30 12 04 00 04 00 a0 0c 02 02 09 ff 02 01 ..0.....
0060 00 02 01 00 30 000.

1. **Version SNMP** : La version est SNMPv3, qui ajoute des fonctionnalités de sécurité comme l'authentification et le chiffrement.
2. **Identifiants Globaux** :
 - **msgID** : 458758, identifiant unique de cette requête.
 - **msgMaxSize** : 4096, taille maximale de message que l'agent peut traiter.
 - **msgFlags** : 04, indiquant que le message est "reportable" mais sans chiffrement et sans authentification (ici en mode "noAuthNoPriv").
 - **msgSecurityModel** : USM (User-based Security Model), modèle de sécurité utilisé pour gérer les utilisateurs.
3. **Données de Sécurité** :
 - **msgAuthoritativeEngineID** et autres champs de sécurité (**msgUserName**, **msgAuthenticationParameters**, **msgPrivacyParameters**) sont marqués comme **<MISSING>**, car ce message n'est pas authentifié ni chiffré.
4. **Contenu des données** :
 - **Data (get-request)** : Requête de type Get-Request avec **request-id** 2559, **error-status** 0 (aucune erreur), et **error-index** 0. Le champ **variable-bindings** est vide, donc aucun OID n'est demandé ici.

Simple Network Management Protocol

- msgVersion: snmpv3 (3)
- msgGlobalData
- msgID: 458758
- msgMaxSize: 1500
- msgFlags: 00
 - 0.. = Reportable: Not set
 - 0.. = Encrypted: Not set
 - 0.. = Authenticated: Not set
- msgSecurityModel: USM (3)
- msgAuthoritativeEngineID: 800000090300000c29d02c4d
 - 1... = Engine ID Conformance: RFC3411 (SNMPv3)
 - Engine Enterprise ID: ciscoSystems (9)
 - Engine ID Format: MAC address (3)
 - Engine ID Data: Cisco type: Agent (0x00)
 - Engine ID Data: MAC address: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)
- msgAuthoritativeEngineBoots: 5
- msgAuthoritativeEngineTime: 15908
- msgUserName: <MISSING>
- msgAuthenticationParameters: <MISSING>
- msgPrivacyParameters: <MISSING>
- msgData: plaintext (0)
 - plaintext
 - contextEngineID: 800000090300000c29d02c4d
 - 1... = Engine ID Conformance: RFC3411 (SNMPv3)
 - Engine Enterprise ID: ciscoSystems (9)
 - Engine ID Format: MAC address (3)
 - Engine ID Data: Cisco type: Agent (0x00)
 - Engine ID Data: MAC address: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)
 - contextName:
 - data: report (8)
 - report
 - request-id: 2559
 - error-status: noError (0)
 - error-index: 0
 - variable-bindings: 1 item

1. Version SNMP : Toujours en version 3.

2. Identifiants Globaux :

- **msgID** : 458758, le même identifiant que la requête pour correspondre à cette transaction.
- **msgMaxSize** : 1500, taille maximale que le périphérique peut renvoyer.
- **msgFlags** : 00, indiquant qu'il s'agit d'un message de rapport sans chiffrement ni authentification (en mode "noAuthNoPriv").
- **msgSecurityModel** : USM, modèle de sécurité basé sur l'utilisateur.

3. Données de Sécurité :

- **msgAuthoritativeEngineID** : Contient l'Engine ID de l'agent SNMP, identifiant unique du moteur de sécurité du périphérique cible.
- **msgUserName**, **msgAuthenticationParameters**, et **msgPrivacyParameters** : <MISSING>, car aucune authentification ou confidentialité n'est configurée ici.

4. Contenu des données :

- **Data (report)** : Message de rapport en réponse à la demande de l'image précédente. Il peut signaler une erreur ou un état particulier, mais les **variable-bindings** ne contiennent aucune donnée significative.

snmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	4.610650	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	102	get-request
3	4.612162	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	144	report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0
4	4.638548	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	169	encryptedPDU: privKey Unknown
5	4.640144	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	173	encryptedPDU: privKey Unknown

> Frame 4: 169 bytes on wire (1352 bits), 169 bytes captured (1352 bits) on interface \Device\NPF_{BA348F8C-49ED-0000-0000-000000000000} (00:0c:29:d0:2c:4d) on interface 0

> Ethernet II, Src: VMware_71:4b:bb (00:0c:29:71:4b:bb), Dst: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.200, Dst: 192.168.150.202

> User Datagram Protocol, Src Port: 57221, Dst Port: 161

> Simple Network Management Protocol

msgVersion: snmpv3 (3)

msgGlobalData

msgID: 458759

msgMaxSize: 4096

msgFlags: 07

...1.. = Reportable: Set

...1.. = Encrypted: Set

...1.. = Authenticated: Set

msgSecurityModel: USM (3)

msgAuthoritativeEngineID: 800000090300000c29d02c4d

1... = Engine ID Conformance: RFC3411 (SNMPv3)

Engine Enterprise ID: ciscoSystems (9)

Engine ID Format: MAC address (3)

Engine ID Data: Cisco type: Agent (0x00)

Engine ID Data: MAC address: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)

msgAuthoritativeEngineBoots: 5

msgAuthoritativeEngineTime: 15908

msgUserName: v3user

msgAuthenticationParameters: 765100824beeb7fb9a7529c3

msgPrivacyParameters: 0000904a0000cf08

msgData: encryptedPDU (1)

encryptedPDU: b6f9e5751c8ccca9cf04255d38f04f01b777393f44d0afe9a438a1841efd71a7f00c617635bcbca3c346dfa0e0

1. **Version SNMP** : Toujours version 3.
2. **Identifiants Globaux** :
 - **msgID** : 458759, un nouvel identifiant pour cette requête.
 - **msgMaxSize** : 4096, taille maximale de message possible.
 - **msgFlags** : 07, indiquant que le message est "reportable" et activé en mode **authPriv**, donc authentifié et chiffré.
 - **msgSecurityModel** : USM, pour une gestion basée sur les utilisateurs.
3. **Données de Sécurité** :
 - **msgAuthoritativeEngineID** : Identifiant unique du moteur de sécurité de l'agent.
 - **msgUserName** : v3user, nom de l'utilisateur configuré pour cette session.
 - **msgAuthenticationParameters** : Paramètres d'authentification (hachage) pour confirmer l'identité de l'utilisateur.
 - **msgPrivacyParameters** : Paramètres de confidentialité pour le chiffrement de la requête.
4. **Contenu des données** :
 - **Encrypted PDU** : La requête est chiffrée, donc le contenu est protégé et illisible sans déchiffrement.

snmp					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
2	4.610650	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	102 get-request
3	4.612162	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	144 report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0
4	4.638548	192.168.150.200	192.168.150.202	SNMP	169 encryptedPDU: privKey Unknown
5	4.640144	192.168.150.202	192.168.150.200	SNMP	173 encryptedPDU: privKey Unknown


```

> Frame 5: 173 bytes on wire (1384 bits), 173 bytes captured (1384 bits) on interface \Device\NPF_{BA348F8C-49ED-0000-0000-000000000000}
> Ethernet II, Src: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d), Dst: VMware_71:4b:bb (00:0c:29:71:4b:bb)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.150.202, Dst: 192.168.150.200
> User Datagram Protocol, Src Port: 161, Dst Port: 57221
> Simple Network Management Protocol
  msgVersion: snmpv3 (3)
  msgGlobalData
    msgID: 458759
    msgMaxSize: 1500
    msgFlags: 03
      ...0.. = Reportable: Not set
      ...1. = Encrypted: Set
      ...1. = Authenticated: Set
    msgSecurityModel: USM (3)
  msgAuthoritativeEngineID: 80000009030000c29d02c4d
    1... .. = Engine ID Conformance: RFC3411 (SNMPv3)
    Engine Enterprise ID: ciscoSystems (9)
    Engine ID Format: MAC address (3)
    Engine ID Data: Cisco type: Agent (0x00)
    Engine ID Data: MAC address: VMware_d0:2c:4d (00:0c:29:d0:2c:4d)
  msgAuthoritativeEngineBoots: 5
  msgAuthoritativeEngineTime: 15908
  msgUserName: v3user
  msgAuthenticationParameters: 673dc0cabab076bb6b041307
  msgPrivacyParameters: 341bca35f8579eba
  msgData: encryptedPDU (1)
    encryptedPDU: 1cbddb91f9326884824c90b62a4f6b80a1a156791ac2f862597ec831457dee3084a4e46a70199ff21b998bf01
  
```

1. Version SNMP : Toujours version 3.

2. Identifiants Globaux :

- **msgID** : 458759, le même identifiant que la requête correspondante.
- **msgMaxSize** : 1500, taille maximale que l'agent peut traiter.
- **msgFlags** : 03, ce qui indique que la réponse est uniquement authentifiée (**authNoPriv**) mais non chiffrée.
- **msgSecurityModel** : USM.

3. Données de Sécurité :

- **msgAuthoritativeEngineID** : Identifiant unique du moteur de sécurité de l'agent.
- **msgUserName** : v3user.
- **msgAuthenticationParameters** : Paramètres d'authentification utilisés pour la validation.
- **msgPrivacyParameters** : <MISSING>, car aucune confidentialité n'est appliquée dans cette réponse.

4. Contenu des données :

- **Encrypted PDU** : La réponse contient la donnée demandée mais est sécurisée, donc non visible en clair ici.

Dans cet échange, nous avons : Une première requête sans sécurité (Image 1), suivie d'un message de rapport indiquant la nécessité d'utiliser l'authentification et le chiffrement. Ensuite, une requête chiffrée et authentifiée (Image 3), indiquant que les paramètres de sécurité **authPriv** sont maintenant activés, conformément à la configuration SNMPv3. La réponse est authentifiée mais non chiffrée (Image 4), démontrant que le périphérique peut répondre avec **authNoPriv** pour ce type de message.

- **Livrable 20** : Quelle(s) bonne(s) pratique(s) supplémentaires suggérez-vous pour sécuriser votre trafic SNMP v3 ?

- Utiliser des mots de passe forts pour l'authentification et le chiffrement.
- Restreindre l'accès par adresse IP (via ACL).
- Limiter les droits d'accès en utilisant des groupes et utilisateurs avec permissions restreintes.
- Activer la journalisation pour surveiller et auditer les accès SNMP.
- Désactiver les versions SNMP antérieures (v1 et v2c).

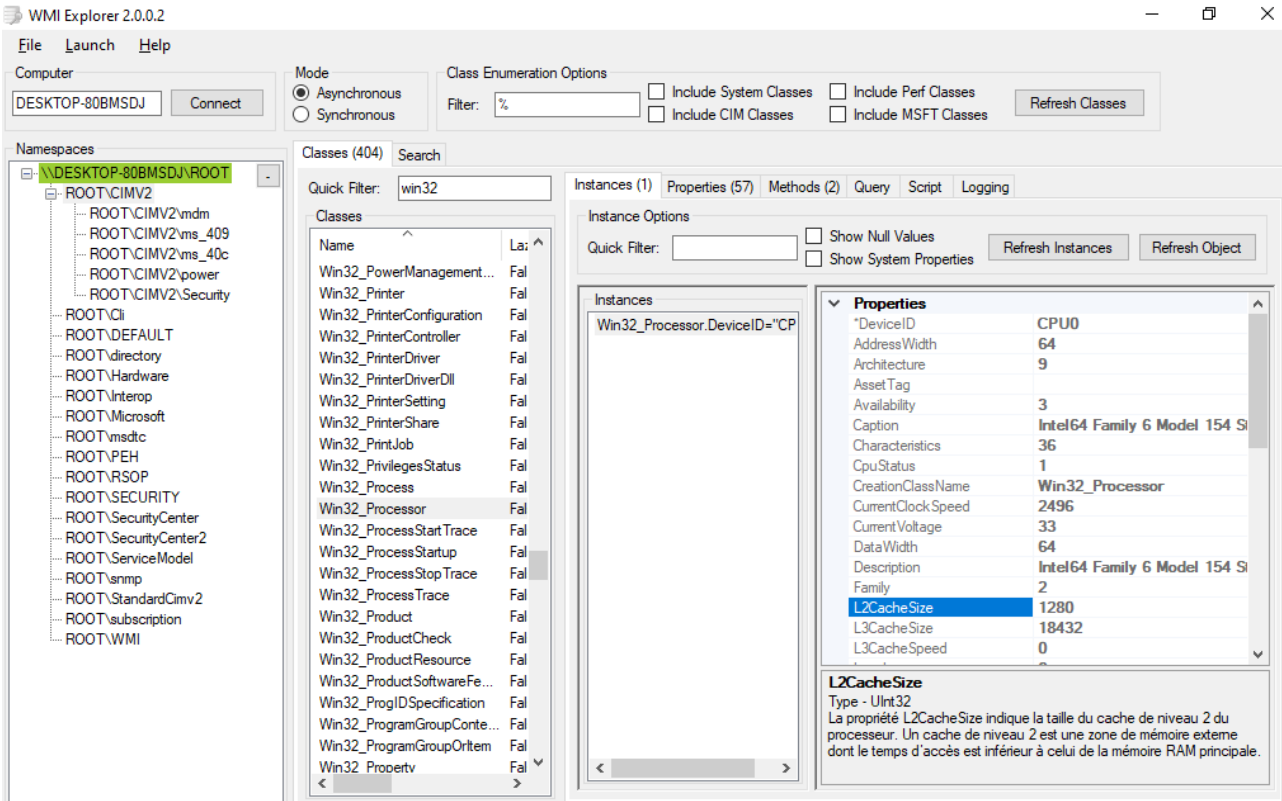
- Segmenter le réseau de gestion (VLAN dédié).

Objectif 6 : Utilisation de WMI

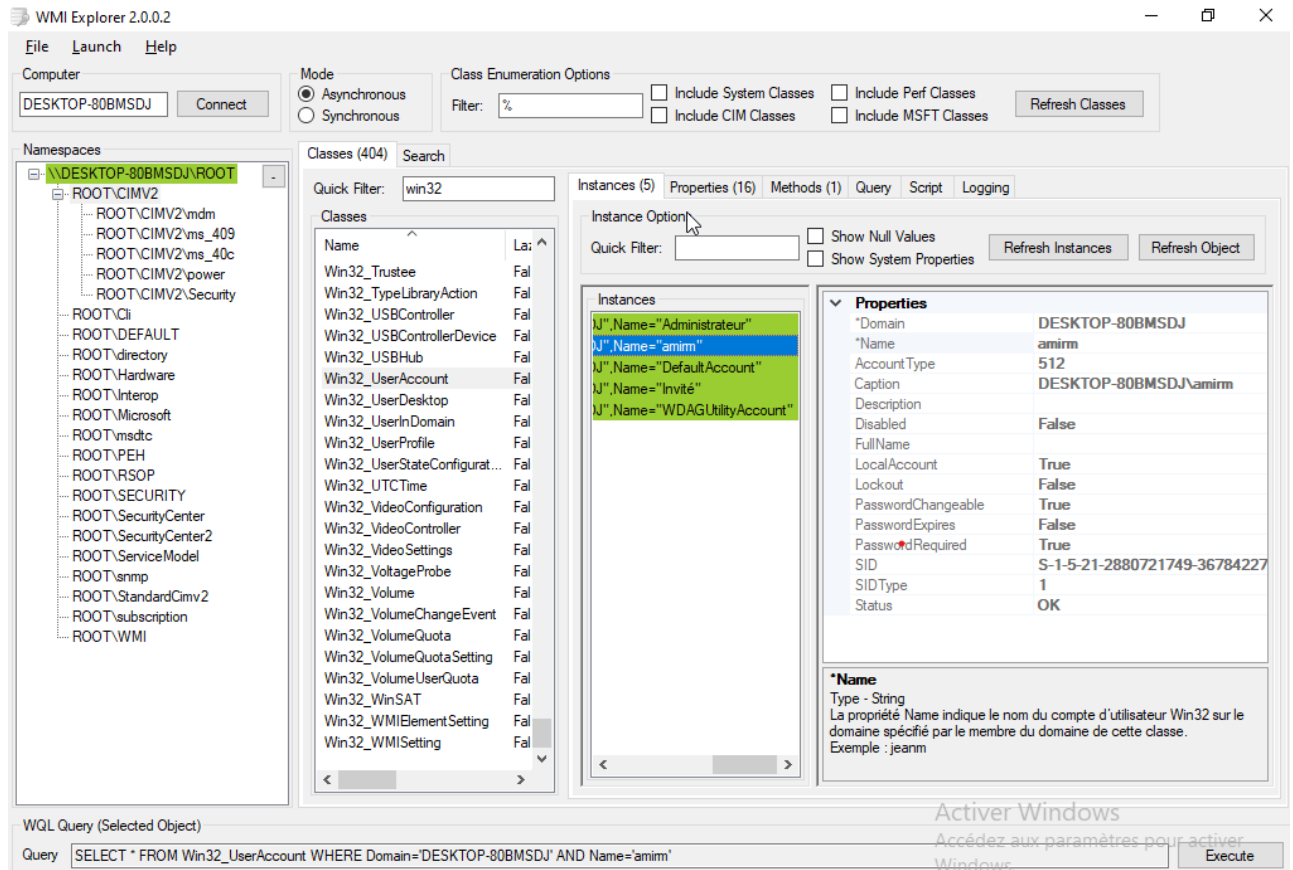
- 6.1 Vérification du service WMI
 - **Livrable 21** : À l'aide de WMI explorer, retrouver les caractéristiques du processeur de votre VM Windows ainsi que le SID de votre utilisateur local.

Voici les captures d'écran:

CPU :



SID :



6.2 Surveillance des partitions de disque avec un script WMI

- Livable 22** : Montrez votre script permettant de lister les partitions de la VM Windows avec leur lettre de lecteur et de retourner le pourcentage d'espace libre. En cas d'espace insuffisant, une alarme Syslog est générée et récupérée sur votre serveur Syslog.

Voici le script que nous avons fait :

Etant donné que nous avons un espace libre d'environ 61% nous avons défini le treshold pour la démonstration à 70%, mais en temps normal nous devrions le mettre plus bas. (Je n'allais pas remplir mon disque C inutilement pour la démonstration)

```
# Import du module nécessaire pour l'envoi des messages Syslog
Import-Module -Name Posh-SYSLOG -ErrorAction Stop

# Définition du seuil d'alerte pour l'espace libre en pourcentage
$threshold = 70

# Obtenir la liste des partitions locales
$partitions = Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk -Filter "DriveType=3" |
Select-Object DeviceID, FreeSpace, Size

# Parcourir chaque partition pour calculer l'espace libre et envoyer une
alerte si nécessaire
foreach ($partition in $partitions) {
    $partitionSizeGB = [math]::Round($partition.Size / 1GB, 2)
    $freeSpaceGB = [math]::Round($partition.FreeSpace / 1GB, 2)
```

```

        if ($partitionSizeGB -gt 0) {
            $freeSpacePercent = [math]::Round(($freeSpaceGB / $partitionSizeGB)
            * 100, 2)

            # Afficher les informations de la partition
            Write-Output "Partition: $($partition.DeviceID), Espace libre:
            $freeSpaceGB GB, Taille totale: $partitionSizeGB GB, Pourcentage libre:
            $freeSpacePercent%"

            # Vérifier si le pourcentage d'espace libre est inférieur au seuil
            if ($freeSpacePercent -lt $threshold) {
                # Générer le message d'alerte Syslog
                $syslogMessage = "Alerte: La partition $($partition.DeviceID) a
                moins de $threshold% d'espace libre ($freeSpacePercent%)."
                Write-Output $syslogMessage

                # Paramètres du serveur Syslog
                $syslogParams = @{
                    Server = "127.0.0.1"
                    Port = 514
                    Facility = 21
                    Severity = 4
                    Message = $syslogMessage
                }

                # Envoyer l'alerte au serveur Syslog
                Send-SyslogMessage @syslogParams
            }
        }
    }
}

```

- **Livrable 23** : Montrez le résultat (valeurs obtenues et message Syslog reçu).

Voici le résultat obtenu dans la console :

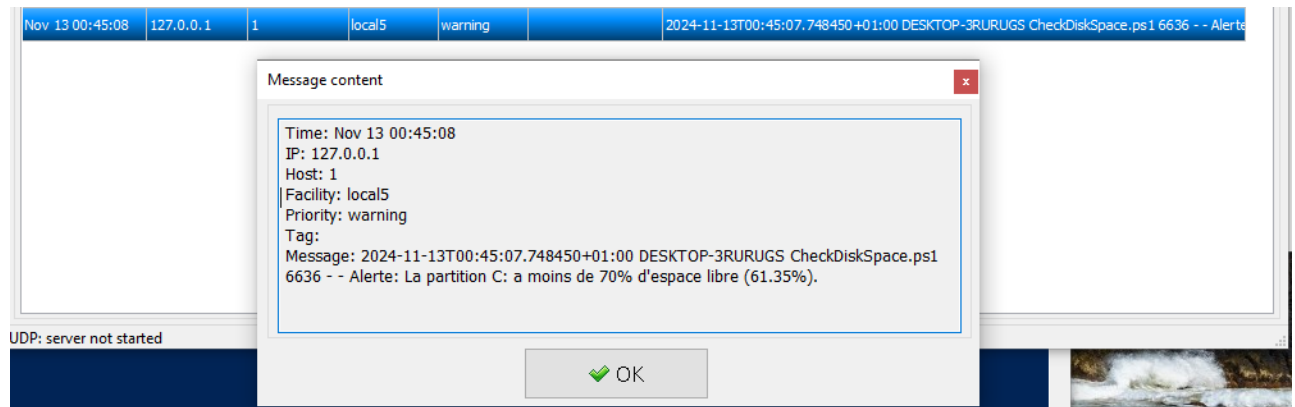
```

PS C:\Users\Tobioo\Desktop\Lab2\Script> .\CheckDiskSpace.ps1
Partition: C:, Espace libre: 36.44 GB, Taille totale: 59.4 GB, Pourcentage libre: 61.35%
PS C:\Users\Tobioo\Desktop\Lab2\Script> .\CheckDiskSpace.ps1
Partition: C:, Espace libre: 36.44 GB, Taille totale: 59.4 GB, Pourcentage libre: 61.35%
Alerte: La partition C: a moins de 70% d'espace libre (61.35%).

```

On voit l'exécution du script avant de connaître l'espace libre puis le résultat lorsque nous avons modifié la valeur du treshold pour que l'alerte soit déclenchée.

Voici le message syslog reçu :



• 6.3 Détection des périphériques USB avec WMI

- **Livable 24 :** Montrez votre commande pour établir une souscription permanente à un événement lorsqu'un périphérique USB est inséré dans votre système.

Nous avons tenté de faire cela mais nous n'avions pas quelque chose de concluant, nous avons donc décidé de ne pas le mettre dans le rapport.

- **Livable 25 :** Montrez l'événement reçu dans l'observateur d'événements.

Nous avons tenté de faire cela mais nous n'avions pas quelque chose de concluant, nous avons donc décidé de ne pas le mettre dans le rapport.